

Comparação de algoritmos: Random Forest x Árvore de Decisão

Modelo de classificação de risco da Amparo (v3). Dados sintéticos com 10% de rótulos com ruído no treino e na validação. Avaliação no conjunto de teste limpo (gabarito das regras de negócio).

1. Resultados no teste

Dados	Modelo	Profundidade	Folha mín.	Acurácia	Erros	Alto→Baixo
semente 7	RandomForest	livre	5	99.93%	1	0
semente 7	Árvore de Decisão	6	5	100.00%	0	0
semente 11	RandomForest	livre	5	100.00%	0	0
semente 11	Árvore de Decisão	6	5	99.63%	5	1

Teste: 1.350 casos por conjunto de dados. "Alto→Baixo" é o erro mais grave: risco alto classificado como baixo.

2. Resumo nos dois conjuntos (2.700 casos de teste)

Modelo	Erros totais	Taxa de erro	Erros Alto→Baixo
Random Forest	1	0.04%	0
Árvore de Decisão	5	0.19%	1

3. Qual é o melhor, com base no teste

O Random Forest é a melhor escolha. Nos dois conjuntos de teste ele cometeu 1 erro em 2700 casos (0.04%) e nenhum erro perigoso. A Árvore de Decisão cometeu 5 erros (0.19%), incluindo **1 caso de risco alto classificado como baixo**, que é o erro mais grave para este sistema.

O critério principal é o erro perigoso, porque classificar uma situação de risco alto como baixo pode deixar uma mulher sem apoio. Por isso a comparação prioriza essa métrica antes da acurácia. Nesse critério, o Random Forest é superior.

A Árvore de Decisão teve acurácia de 100% no conjunto de semente 7, o que mostra que ela consegue aprender a regra. A diferença aparece no conjunto de semente 11, onde ela errou 5 casos, um deles perigoso. O Random Forest, que combina 100 árvores, errou menos e de forma mais estável entre os dois conjuntos.

4. Vantagem da Árvore de Decisão

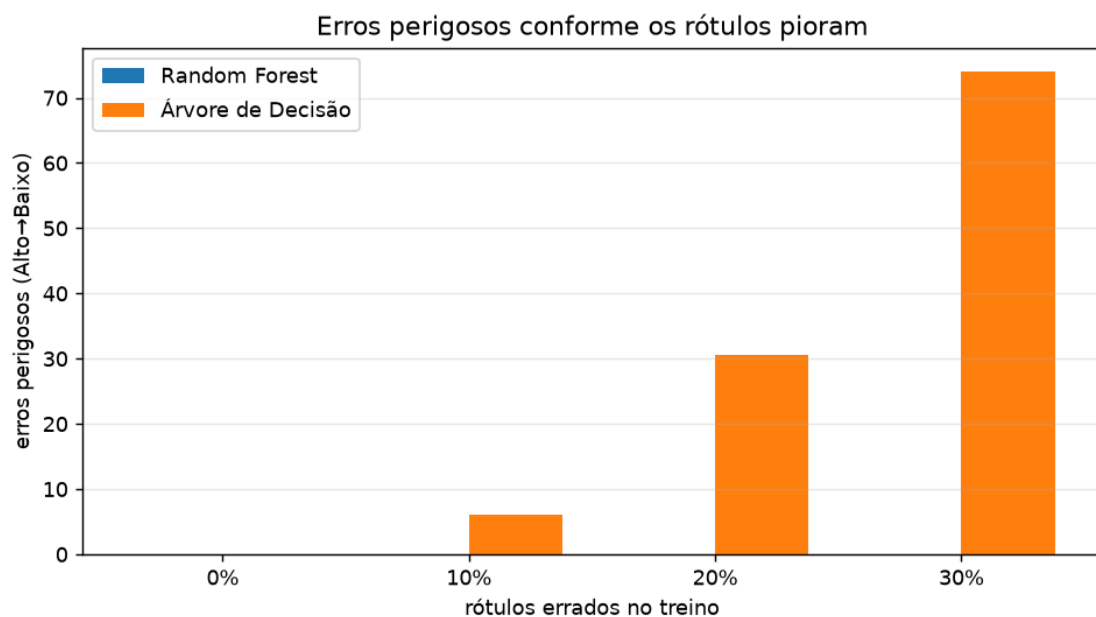
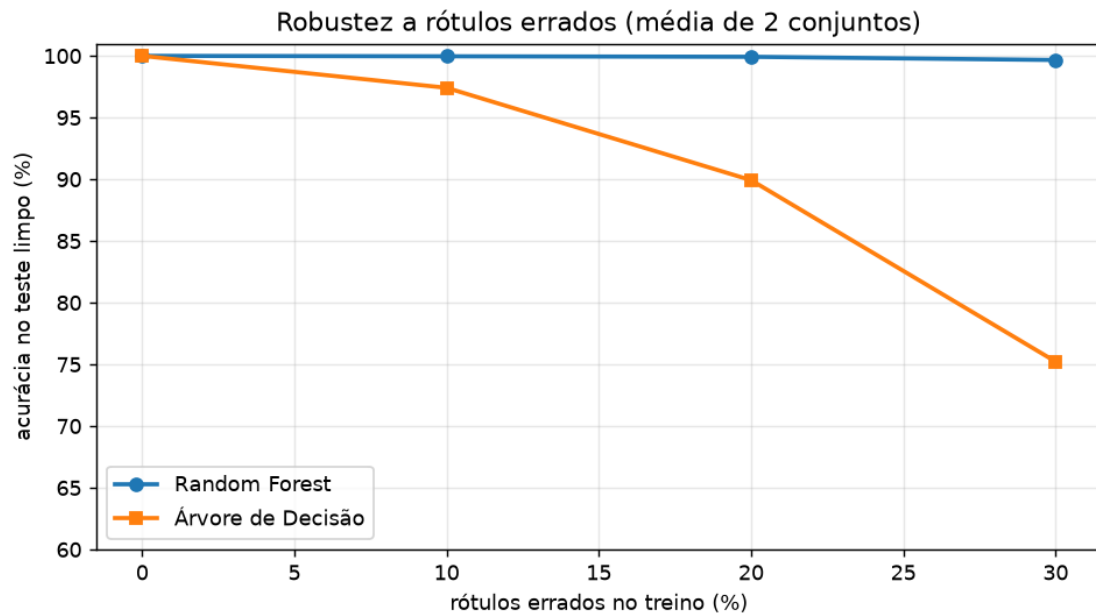
A árvore tem uma vantagem real: suas regras podem ser lidas diretamente e revisadas por um especialista. Um Random Forest com 100 árvores é mais difícil de explicar. Se a explicabilidade for exigida pela validação com profissionais, é possível extrair as regras da árvore para revisão, sem trocar o modelo em produção.

5. Vantagens do Random Forest, medidas

O principal benefício aparece quando o treino tem rótulos errados, o que acontece com dados reais rotulados por pessoas. Medimos os dois modelos com 0%, 10%, 20% e 30% de rótulos errados no treino, sempre avaliados no mesmo teste limpo. A tabela abaixo mostra a média dos dois conjuntos de dados.

Rótulos errados	Acurácia RF	Acurácia Árvore	Erros perigosos RF	Erros perigosos Árvore
-----------------	-------------	-----------------	--------------------	------------------------

0%	100.00%	100.00%	0	0
10%	99.96%	97.41%	0	6
20%	99.92%	89.92%	0	30
30%	99.67%	75.22%	0	74



Sem ruído, os dois modelos empatam. Com 10% de rótulos errados, a Árvore já erra casos perigosos e o Random Forest não erra nenhum. Com 30%, a Árvore cai para cerca de 75% de acerto, enquanto o Random Forest mantém quase 100%. A razão é que a Árvore decora os erros dos rótulos, e o Random Forest, por fazer a média de 100 árvores, cancela esses erros.

6. Limitações desta comparação

- Os dados são sintéticos. A comparação mede a capacidade de aprender a regra com ruído, e não a qualidade da classificação com pessoas reais.
- A diferença entre os modelos é pequena: poucos casos em 2.700. Com esse volume, a comparação

indica estabilidade, mas não tem significância estatística forte.

- A busca de hiperparâmetros foi pequena (6 combinações por modelo), escolhida pela validação.
- O erro perigoso da Árvore aconteceu em um único caso, e isso pode ser sorte do conjunto de dados.

7. Recomendação

Manter o **Random Forest** em produção. Reavaliar os dois modelos com dados reais rotulados por especialistas antes de qualquer mudança. Se a explicabilidade for prioridade, a Árvore de Decisão pode ser usada como ferramenta de apoio à revisão das regras.